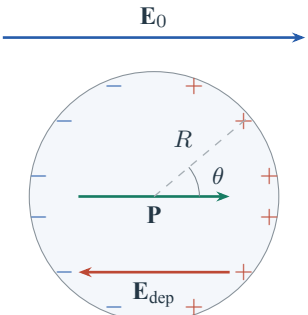
M3-014 均匀介质球置于匀强外场



$\sigma_b = P_z \cos\theta;\ \rho_b = 0$

$$\mathbf{E}_{\text{dep}} = -\mathbf{P}/(3\varepsilon_0)$$

$$\mathbf{E} = 3\mathbf{E}_0/(\varepsilon_r + 2)$$

$$\mathbf{p}_{\text{tot}} = (4\pi R^3/3)\mathbf{P}$$

球外附加场为该偶极子的场

图示 $\varepsilon_r > 1$；极轴固定沿 $\mathbf{E}_0$（$+z$），$\varepsilon_r < 1$ 时极化和束缚电荷反号。